

Grundlagen

Regelventile steuern den Wasservolumenstrom zu Heiz- oder Kühlregistern. Der KVS-Wert (früher Kv) ist die wichtigste Kenngrösse für die Dimensionierung.

KVS-Berechnung

$KVS = V_W / \sqrt{\Delta p_v}$ [m³/h bei $\Delta p = 1$ bar]

V_W = Wasservolumenstrom [m³/h]

Δp_v = Ventildruckverlust [bar]

Druckverhältnis (Ventilautorität):

$P_v = \Delta p_v / \Delta p_{\text{System}}$ (Sollwert: 0.3-0.5)

Aus Heizleistung:

$V_W = Q / (\rho \cdot c_p \cdot \Delta t_W)$ [m³/h]

Q [kW], $\rho = 1.0$ kg/l, $c_p = 4.182$ kJ/(kg·K)

Δt_W = Vorlauf - Rücklauf [K]

Ventiltypen

2-Weg-Ventil	Sperrt / drosselt Durchfluss. Nur in Bypassschaltung oder Fremdkreis
3-Weg-Mischer	Mischt zwei Ströme zu einem. Vorlauftemperatur-Regelung
3-Weg-Verteiler	Verteilt einen Strom auf zwei. Seltener verwendet
Antrieb	24V oder 230V AC Stellantrieb, Laufzeit 60-120 s, Handbetrieb
Stellsignal	0-10V DC (standard), 2-10V, 4-20mA oder digital (LON/BACnet)

Dimensionierung Schritt für Schritt

- 1. Heiz-/Kühlleistung Q [kW] aus Luftauslegung
- 2. Temperaturspreizung Δt_W festlegen (z.B. 10 K)
- 3. V_W berechnen
- 4. Systemdruckabfall Δp_{System} bestimmen
- 5. KVS berechnen, nächste Nennweite DN aus Tabelle wählen
- 6. Ventilautorität P_v prüfen (≥ 0.3)

Normen

- SIA 382/1, EN 60534 (Regelventile), SWKI BT Regeltechnik
- Hersteller: Siemens, Belimo, Honeywell, Sauter

Achtung / häufige Fehler:

! Zu kleine Ventilautorität → schlechte Regelbarkeit (Ventilpfeifen, Instabilität)

! 3-Weg-Ventil falsch verschaltet → keine Heizwirkung

! Antrieb und Ventilcharakteristik (linear/gleichprozentig) abstimmen